

Evaluación del módulo 8

Consigna del proyecto 

Evaluación del Módulo 8 – Versión Simplificada

Proyecto: Serverless Inteligente

Situación inicial

El equipo de Innovación Cloud de una compañía de comercio electrónico busca reducir costos y tiempos de inactividad migrando a un modelo **100 % serverless**.

La solución debe ser **sencilla, escalable y automática**, usando únicamente recursos habilitados en AWS Academy Learner Lab.

Nuestro objetivo

Diseñar e implementar una aplicación serverless en AWS Academy, con funciones Lambda, API Gateway, DynamoDB y S3, mostrando cómo escalar sin administrar servidores.

Producto esperado

Aplicación funcional basada en arquitectura serverless:

- **Funciones Lambda** en Python o Node.js.
- **API Gateway** como punto de entrada.
- **Tabla DynamoDB** para persistencia.
- **Bucket S3** para sitio estático simple (landing).
- **CloudWatch Logs** para evidenciar invocaciones.
- **Diagrama simple** de arquitectura.

Requerimientos

- Crear al menos **2 funciones Lambda** (ejemplo: **usuarios** y **pedidos**).
- Exponerlas con **API Gateway** (rutas separadas).

- Crear **tabla DynamoDB** y guardar un ítem desde Lambda.
- Configurar **bucket S3** con un archivo HTML y habilitar hosting estático.
- Validar todo con capturas de invocaciones y registros en **CloudWatch Logs**.
- Representar la solución con un **diagrama simple** (Word/PowerPoint).

Métricas generales

- 2 funciones Lambda funcionando.
- Endpoints de API Gateway activos.
- DynamoDB con ítems insertados.
- Sitio estático accesible en S3.
- Logs en CloudWatch visibles.
- Documentación con capturas + diagrama.

(Se elimina la exigencia de Cognito, JWT completo, SNS/SQS, Route 53, CloudFront, X-Ray, SAM/CDK, Cloudcraft y métricas de TDD/JaCoCo/Mockito, ya que no corresponden al plan ni son viables en Academy).

Paso a paso

Lección 1 – Sitio estático serverless

 **Objetivo:** desplegar un sitio simple sin servidor.

 **Tareas:**

- Crear un **bucket S3**.

- Subir un archivo `index.html`.
- Habilitar hosting estático y probar la URL pública.

Lección 2 – Funciones como servicio (Lambda)

 Objetivo: implementar funciones básicas.

 Tareas:

- Crear una función **Lambda HelloWorld**.
- Crear otra función **Lambda Pedidos** con un parámetro de entrada.
- Probar ambas funciones en la consola.

Lección 3 – API Gateway

 Objetivo: exponer funciones como endpoints.

 Tareas:

- Configurar un **API Gateway HTTP**.
- Crear rutas `/usuarios` y `/pedidos`.
- Probar con navegador/Postman la respuesta de Lambda.

Lección 4 – Persistencia con DynamoDB

 Objetivo: guardar información sin servidor.

 Tareas:

- Crear tabla **DynamoDB** (`Pedidos`, PK=`orderId`).
- Configurar Lambda para insertar un ítem en la tabla.
- Probar ejecución y validar en DynamoDB.

Lección 5 – Monitoreo y documentación

 Objetivo: evidenciar y documentar la solución.

 Tareas:

- Ver **CloudWatch Logs** de las funciones Lambda.
- Capturar pantallazos de invocaciones.
- Hacer un **diagrama simple** (API Gateway → Lambda → DynamoDB / S3).

¿Qué vamos a validar?

- Aplicación serverless con funciones Lambda expuestas en API Gateway.
- Sitio estático funcionando en S3.
- DynamoDB con ítems insertados.
- Logs accesibles en CloudWatch.
- Documentación clara con capturas + diagrama.

Referencias

- [AWS Lambda – Getting Started](#)
- [Amazon API Gateway](#)
- Amazon DynamoDB – Getting Started
- [Amazon S3 Website Hosting](#)
- Amazon CloudWatch Logs

Entregables

1. Documento Word con:

- Portada.
- Desarrollo de cada lección con capturas.
- Evidencia de endpoints, tabla DynamoDB y sitio S3.
- Logs en CloudWatch.
- Diagrama de arquitectura.
- Conclusiones y aprendizajes.

2. (Opcional) Presentación breve de 5 diapositivas.

Portafolio

Registrar este proyecto como “**Serverless Inteligente en AWS**”, destacando:

- Uso de **Lambda + API Gateway** para lógica de negocio.
- **S3** como hosting estático sin servidor.
- Persistencia con **DynamoDB**.
- Monitoreo con **CloudWatch**.
- Documentación con capturas y diagrama.

¡Éxitos!

Nos vemos más adelante

